



Численное интегрирование функции $\frac{1}{\cos x}$

Курсовой проект по проектной
деятельности

Выполнили: Касенко Г. В., Алтынов Г., Ривоненко Н., Ковалев

С.
Москва, 2026

Постановка задачи



Аналитика

Нахождение первообразной и точного значения на интервале A .



Численные методы

Реализация правил левых прямоугольников и средних точек.



Особенности

Анализ разрывов и вычисление главного значения по Коши.

Функция: $f(x) = \frac{1}{\cos x}$

Интервалы: $A = [0, \pi/4]$, $B = [0, \pi/2]$, $C = [0, 3\pi/4]$

Задание 1: Аналитическое решение

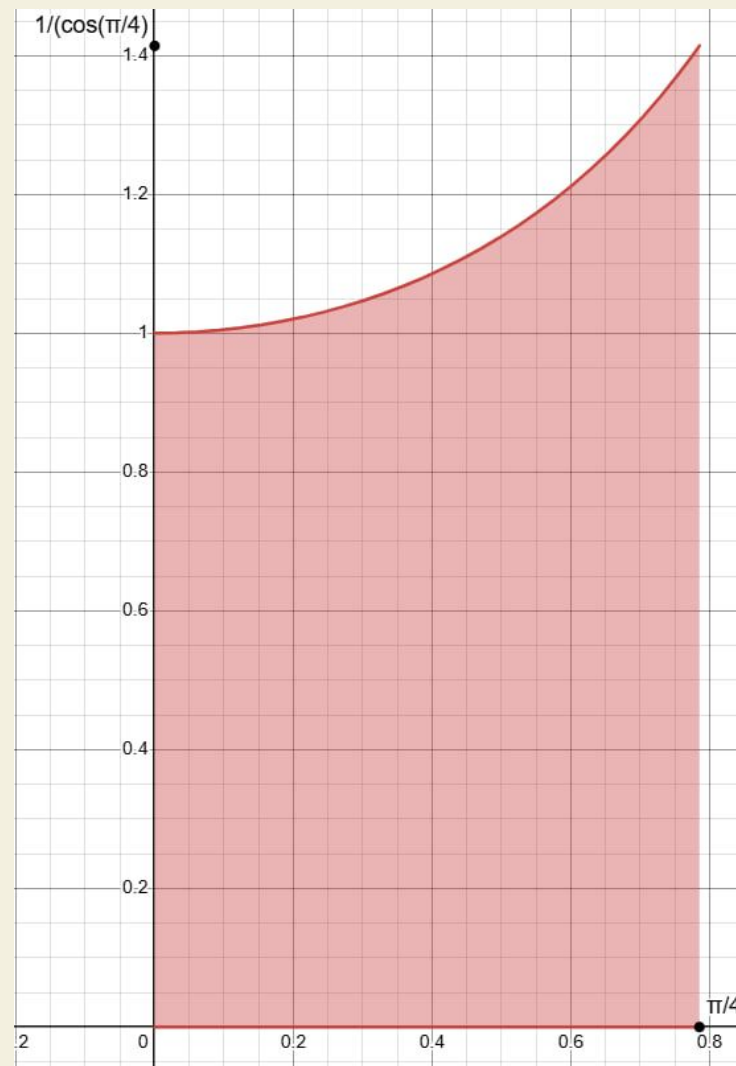
Первообразная функция

$$F(x) = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right|$$

Точное значение на $[0, \pi/4]$

$$I = F\left(\frac{\pi}{4}\right) - F(0) = \ln(1 + \sqrt{2})$$

$$\approx 0.88137$$



Задание 2: Левое правило

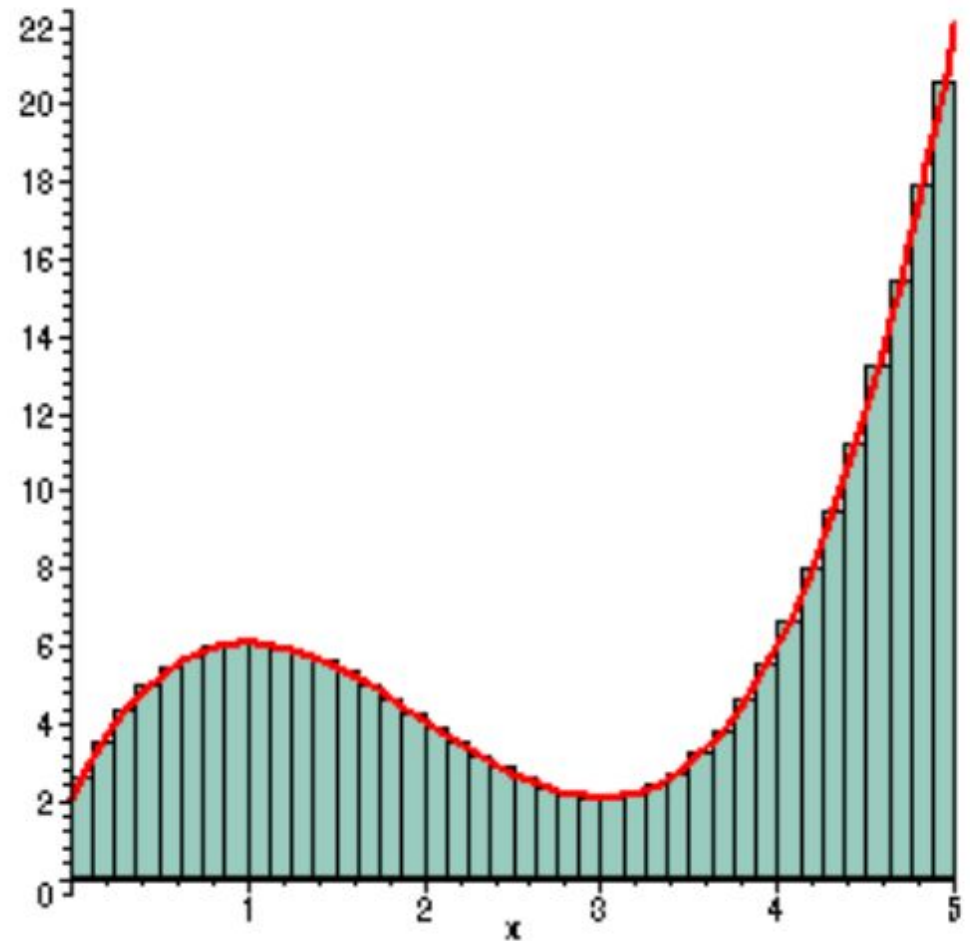
Метод левых прямоугольников аппроксимирует площадь суммой прямоугольников с высотой в начале каждого шага.

$$I_{\text{left}} = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$$

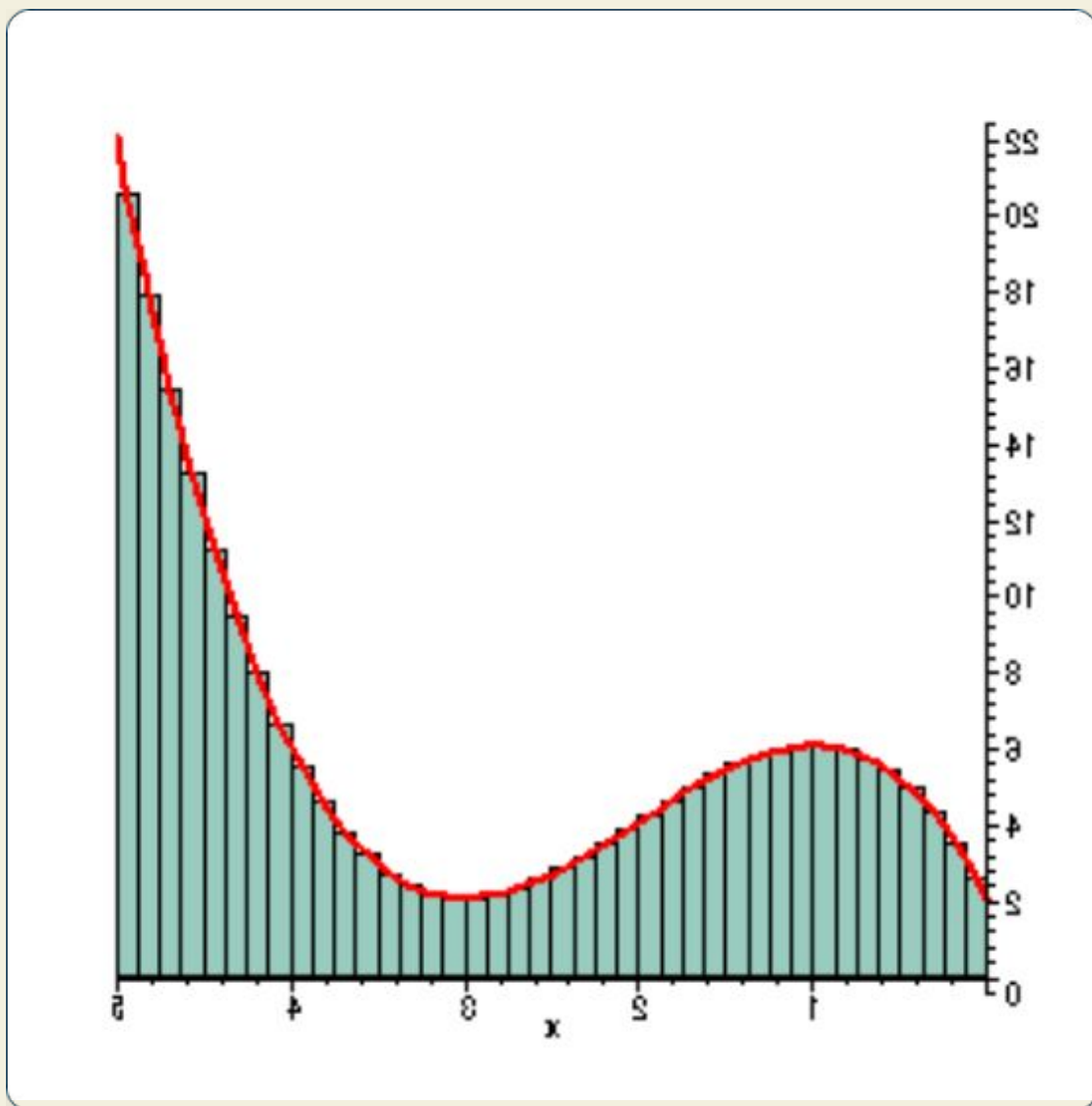
✓ Узлы: $n = 5$

✓ Шаг $h \approx 0.1571$

→ Результат: **0.8517**



Задание 3: Правило средних точек



Более точный метод: значение берется в середине каждого интервала разбиения.

$$I_{\text{mid}} = h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right)$$

✓ Узлы: $m = 8$

✓ Шаг $h \approx 0.0982$

→ Результат: **0.8808**

Сравнение точности методов



Правило средних точек показало значительно меньшую погрешность по сравнению с левым правилом при сопоставимом количестве узлов.

Задание 4: Анализ особенностей

ТОЧКА РАЗРЫВА

$$\pi/2$$

$$\approx 1.5708$$

Условие разрыва

Функция не определена при

$$f(x) = 1 / \cos x \quad \cos x = 0$$

На интервале $B = [0, \pi/2]$ точка разрыва является правой границей. Интеграл Римана в данном случае **расходится**.

Доказательство расходимости

Шаг	Узлы (n)	Метод трапеций	Отклонение
1	100	15.892	—
2	200	31.785	50%
3	400	63.571	50%
...	...	...	...

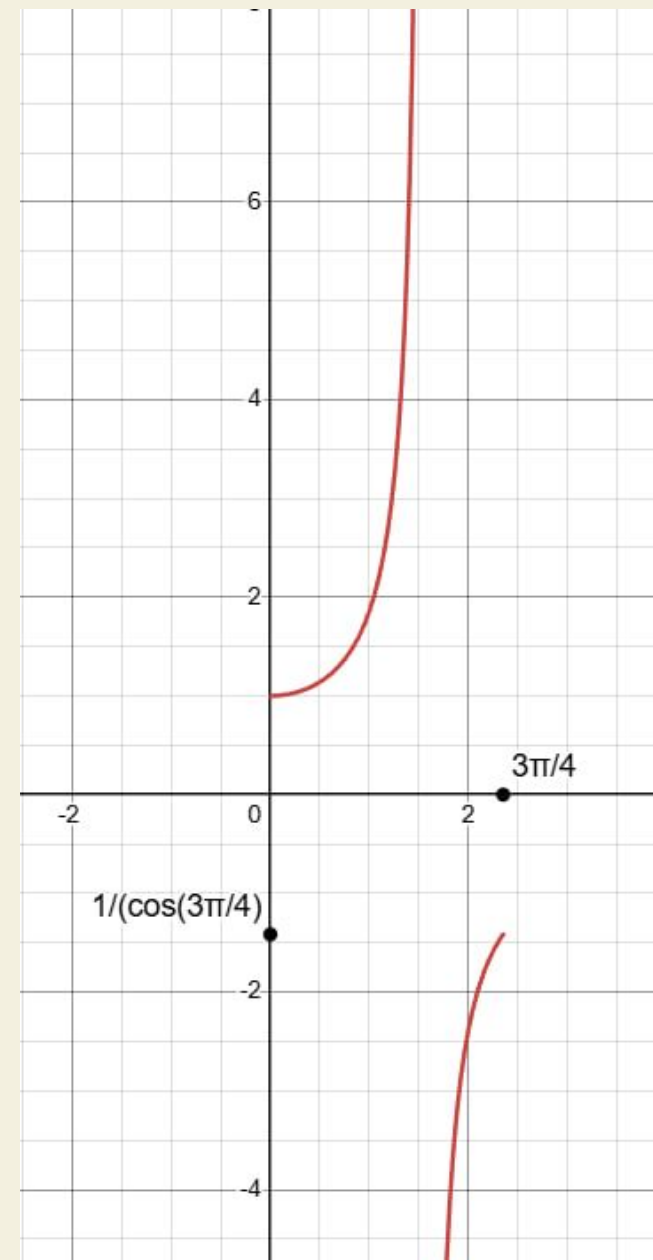
Результат не стабилизируется при удвоении шагов → Интеграл расходится.

Задание 5: Значение по Коши

Если разрывы имеют разные знаки, они могут компенсировать друг друга.

$$\text{P.V.} \int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\int_a^{c-\varepsilon} + \int_{c+\varepsilon}^b \right]$$

На интервале $C = [0, 3\pi/4]$ значение нивелируется в предельном переходе.



Результат P.V.

0.881374

На интервале $[0; 2.35619]$ главное значение по Коши конечно, несмотря на наличие неинтегрируемого разрыва внутри области.

```
double IntegralCauchy(double a, double b) {  
    double result = F(b) - F(a);  
    return result;  
}
```

Программная реализация подтвердила теоретический расчет через разность первообразных на границах.

Главное значение интеграла по Коши на интервале $[0; 2.35619]$ равно 0.881374

Архитектура программы



Язык C++

Использование библиотеки `cmath` для точных вычислений.



Модульность

Отдельные функции для каждого правила интеграции.



Тестирование

Автоматическая проверка на сходимость (правило трапеций).

Спасибо за внимание!

Готовы ответить на ваши
вопросы

Команда проекта:

Касенко Г., Алтынов Г., Ривоненко Н., Ковалев

Кафедра ^{С.}№304 МАИ